

NMX-09

Calculadora de Percentiles OMS

Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de percentiles de crecimiento
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-09_Calculadora_de_Percentiles_OMS_18CA_CORREGIDO_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-09 · Calculadora de Percentiles OMS
Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de percentiles de crecimiento
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Calcular percentiles y puntuaciones Z de crecimiento infantil mediante el método LMS de la OMS, con trazabilidad de los coeficientes oficiales.
Entradas principales	Datos personales: Sexo, Edad (meses), Peso
Resultados principales	Percentil peso/edad; Puntuación Z
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-09 aplica el método LMS de los Patrones de Crecimiento Infantil de la OMS (2006) para transformar una medición antropométrica en percentil y puntuación Z. En su versión analizada incorpora el indicador peso para la edad (0–60 meses). Los coeficientes LMS provienen de las tablas oficiales de la OMS (hechos publicados), y la hoja FUENTES documenta su origen y nivel de verificación. Es un motor de la Fase 1 que provee la maquinaria de percentiles reutilizable por herramientas pediátricas de la suite.

NUTRIMETRIA · NMX-9							
Calculadora de percentiles OMS · versión 1.0							
Navegación — use las pestañas inferiores del libro							
☐ DATOS	☐ CÁLCULOS	☐ RESULTADOS	☐ PRUEBAS	☐ FUENTES	☐ PRUEBAS	☐ CONFIG	☐ CHANGELOG
Ingresar datos	Auditar operaciones	Ver resumen	Control de calidad	Consultar evidencia	Ver QA	Ajustes y límites	Registro de versiones y cambios
Código del producto	NMX-9						
Versión	1.0						
Fecha	2025-07-14						
Método	LMS · WHO Child Growth Standards						
Indicador incluido	Peso para la edad (0-60 meses)						
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021						
Responsable	Equipo Nutrimetría (completar por el titular)						
AVISO DE ALCANCE — LÉALO ANTES DE USAR							
•	EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. Este archivo NO reemplaza la evaluación pediátrica.						
•	APLICA A: niñas y niños de 0 a 60 meses (peso para la edad).						
•	La edad se ingresa en MESES CUMPLIDOS (entero). Si no está en la tabla, el cálculo se bloquea.						
•	Un percentil es una foto puntual: lo relevante es el SEGUIMIENTO del canal de crecimiento.						
•	El peso para la edad no distingue exceso de grasa: para exceso, use peso/talla e IMC para la edad.						
•	Los percentiles solo se definen para z ≤ 3; fuera de ese rango se informa el z-score.						
PROPÓSITO Y ALCANCE							
Propósito principal	Automatizar el cálculo exacto del Z-score y percentiles de crecimiento, eliminando el error humano en la lectura visual de las gráficas de la OMS.						
Alcance poblacional	Evaluación transversal del indicador "Peso para la edad" exclusivamente para pacientes pediátricos de 0 a 60 meses cumplidos.						
Restricciones de uso	Es una herramienta de apoyo analítico. El diagnóstico requiere evaluar la velocidad de crecimiento en el tiempo y no solo un percentil aislado.						
FLUJO DE USO							
1. Ingreso de datos	Diríjase a la hoja DATOS e ingrese el sexo, la edad (estrictamente en meses enteros) y el peso (kg) en las celdas de color arena con texto azul.						
2. Motor y validación	De forma automática, en la hoja CÁLCULOS, el sistema buscará los coeficientes LMS y verificará que los datos ingresados no sean biológicamente imposibles.						
3. Auditoría interna	Vaya a la hoja CÁLCULOS y revise que la compuerta indique "Cálculo habilitado: SI", comprobando que no existan advertencias de datos extremos u omisiones.						
4. Emisión de informe	Finalmente, en la hoja RESULTADOS, consulte el puntaje Z ajustado, el percentil exacto (si aplica) y la clasificación nutricional oficial asignada al paciente.						
CÓMO SE CALCULA							
•	Se buscan L, M y S en la tabla OMS según sexo y mes cumplido.						
•	$z = ((X/M)^L - 1)/(L \cdot S)$ si $L \neq 0$ · $z = \ln(X/M)/S$ si $L=0$.						
•	Para z > 3, la OMS fija la desviación a la distancia entre ±2 y ±3 SD.						
•	Percentil = $\Phi(z)$ (función normal estándar).						
•	Clasificación por cortes de z: muy bajo / bajo / adecuado / elevado / muy elevado.						

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Calcular percentiles y puntuaciones Z de crecimiento infantil mediante el método LMS de la OMS, con trazabilidad de los coeficientes oficiales.

Objetivos específicos

- Ingresar sexo, edad y peso del menor.
- Obtener percentil/Z de peso para la edad (0–60 meses).
- Consultar la procedencia oficial de los coeficientes LMS en FUENTES.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Población pediátrica 0–60 meses (peso para la edad), según WHO Child Growth Standards.

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Cálculo LMS	Transforma la medición en percentil y Z mediante L, M, S	Sexo, edad, peso	Percentil y puntuación Z	Intermedio
Auditoría de operaciones	Muestra el desarrollo del cálculo	Datos ingresados	Trazabilidad numérica	Avanzado

06 VARIABLES DE ENTRADA

Datos personales

Sexo, Edad (meses), Peso

NUTRIMETRÍA · NMX-9

Datos de entrada · un niño o niña por evaluación

INICIO

CALCULOS

RESULTADOS

LEYENDA · Celdas ARENA con texto AZUL = editables. Grises = calculadas. La edad va en MESES CUMPLIDOS (entero, 0 a 60).

► Indicador incluido: peso para la edad (0-60 meses). Otros indicadores se pueden añadir en CONFIG.

Campo	Valor	Unidad	Validación	Ayuda
Identificador de la evaluación	NMX-2026-0009	—	Texto libre	Código interno.
Fecha	14-07-2026	fecha	Fecha	dd/mm/aaaa.
Nombre o código del paciente	PAC-0091	—	Texto libre	Prefiera un CÓDIGO si comparte el archivo.
Sexo	Niña	—	Lista: Niño / Niña	Tablas OMS separadas por sexo.
Indicador	Peso para la edad	—	Lista (CONFIG C3)	Por ahora, peso para la edad 0-60 meses.
Edad	6	meses	Entero 0 a 60	Meses CUMPLIDOS.
Medida (peso)	7.60	kg	Entre 0.5 y 60	Balanza calibrada, sin ropa.
Evaluable	EVAL-01	—	Texto libre	Para trazabilidad.
Observaciones		—	Texto libre	Contexto, condición del niño, etc.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Percentil peso/edad	INDICADOR	percentil	Depende de sexo, edad y peso
Puntuación Z	INDICADOR	DE (adimensional)	Depende de sexo, edad y peso

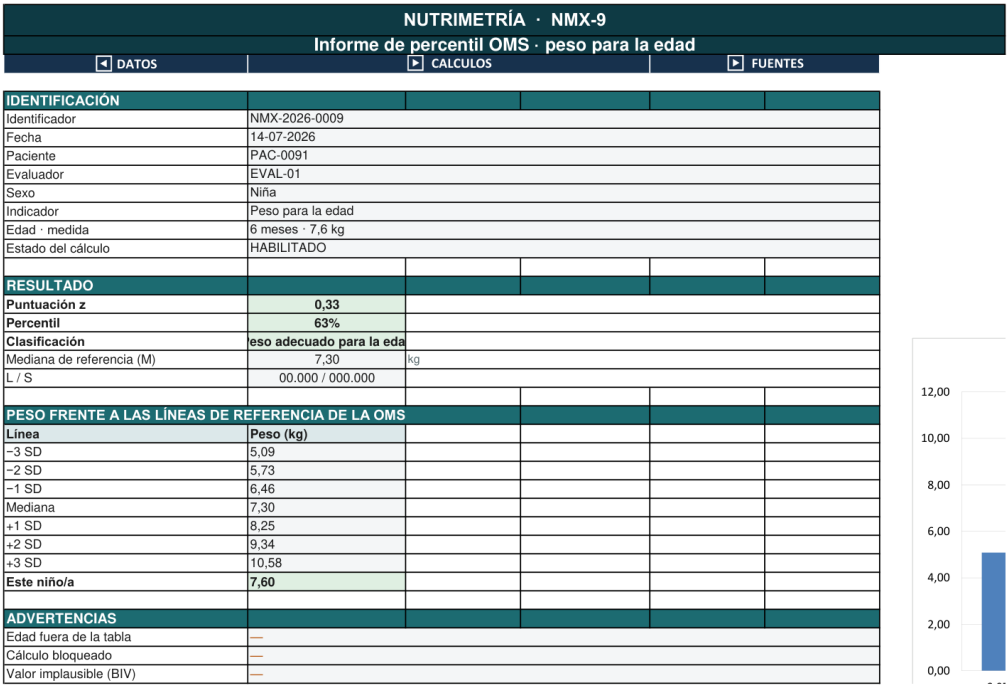


Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
DATOS	ENTRADA
RESULTADOS	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

NUTRIMETRÍA - NMX-9										
Trazabilidad - estándares de crecimiento de la OMS y método LMS										
NIVEL A = documento/tabla oficial de la OMS; B = publicación primaria del método; C = fuente secundaria. Los coeficientes LMS son datos oficiales de la OMS (hechos publicados). EXACTITUD = VALIDACIÓN CLÍNICA.										
Equación o dato	Autor u organización	Año	Población / base	Fórmula / valor	Unidades	Limitaciones	DOI o fuente	Fecha corte	Licencia / condiciones	Nivel
Tablas LMS: peso para la edad	OMS — WHO Child Growth Standards	2006	Estudio Multicéntrico (MGRS): 8440 niños de 8 países, alimentados según recomendaciones	Coefficientes L, M, S por sexo y mes (0-60)	kg; adimensional	Estándar 0-5 años; para 5-19 usar la referencia 2007 (no incluida en esta versión)	who.int - child-growth-standards (WFA)	2026-07-16	Tablas oficiales de la OMS de acceso público (uso con atribución)	A
Método LMS	Cole T.J., Green P.J. — Statistic in Medicine 11: 1305-1319	1992	Método de suavizado de curvas de curvas	$z = (X/M)^L - 1/Y(L, S)$; $L=0$; $z = h(X/M)^S$	adimensional	Asume distribución Box-Cox normal; se restringe a [0,5] en los indicadores de la OMS	10.1002/sim.4760111005	2026-07-16	Artículo con derechos de autor; solo se usa la ecuación	B
Restricción y ajuste más allá de ±3 SD	OMS — Computation of centiles and z-scores	2006/2007	Documentación técnica de la OMS	Fuera de ±3 SD, la desviación se fija a la distancia entre ±2 y ±3 SD	kg; z	Los percentiles solo se definen para [0,5] (0,135 a 99,865)	who.int - computation.pdf	2026-07-16	Documento oficial de la OMS de acceso público	A
Percentil desde z	Función de distribución normal estándar	clásico	Estadística estándar	percentil = Φ(z); p.ej. z=1.645 → percentil 95	—	Válido dentro del rango de la referencia [0,5]	Normal estándar	2026-07-16	Domínio público	A
Cortes de clasificación (peso/edad)	OMS / MNSAL (CNA)	vigente	Puntos de corte de z para tamizaje nutricional	<-3 muy bajo; -3 a <-2 bajo; -2 a +1 adecuado; +1 a +2 elevado; >+2 muy elevado	z	El peso para la edad no distingue exceso de grasa; confirmar con pesatura e IMC.	OMS/MNSAL	2026-07-16	Criterios oficiales de acceso público	A

EXTENSIBILIDAD: esta versión vincula la tabla de PESO PARA LA EDAD (0-60 meses). Para añadir talla/edad, IMC/edad o pesatura, descargue las tablas LMS oficiales de la OMS y péguelas en CONFIG (C5) respetando las columnas indicador: sexo - mes - L - M - S - clave.

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 8 hojas (8 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 127 fórmulas, 1 gráficos, 0 tablas estructuradas y 4 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Lactante ficticio, sexo femenino, 12 meses, peso registrado.
Proceso	Se ingresan sexo, edad en meses y peso en DATOS.
Resultado	El motor LMS calcula el percentil y la puntuación Z.
Interpretación educativa	El resultado orienta educativamente la posición en la curva OMS; la interpretación es profesional.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

Percentil fuera de rango	—
Usar otro indicador	—
Recordatorio	Exactitud matemática ≠ validación clínica. El percentil describe la posición en la referencia OMS; no reemplaza la evaluación pediátrica ni el seguimiento del canal de crecimiento.
EXACTITUD MATEMÁTICA ≠ VALIDACIÓN CLÍNICA. Los coeficientes LMS son los oficiales de la OMS, pero este archivo NO reemplaza la evaluación pediátrica. Un percentil es una foto; lo que importa clínicamente es el SEGUIMIENTO del canal de crecimiento en el tiempo. El peso para la edad no distingue exceso de grasa de mayor masa.	

—3 St

Figura 5. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Método LMS ($Z = ((\text{valor}/M)^L - 1)/(L \cdot S)$)	Niños 0–60 m (MGRS)	Percentil/Z peso-edad	Requiere técnica antropométrica correcta

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
OMS	WHO Child Growth Standards — tablas LMS peso para la edad	2006	Fuente de coeficientes LMS	NORMA_OFICIAL

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

La versión analizada cubre el indicador peso para la edad (0–60 meses). La exactitud depende de una medición antropométrica correcta. Exactitud matemática ≠ validación clínica.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Herramienta de apoyo
- No utilizar como único criterio diagnóstico

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-14-INTEGRADO • Evaluación Nutricional Pediátrica Integral
- NMX-14-MINSAL-UDD • Evaluación Pediátrica OMS/MINSAL + UDD (Fuentes Resueltas)
- NMX-15 • Biblioteca Profesional de Fórmulas

Versionado

Producto_ID	NMX-09
Archivo analizado	NMX-09_Calculadora_de_Percentiles_OMS_18CA_CORREGIDO_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-09 · Calculadora de Percentiles OMS

Fase 1 · Motores · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.